双休检测 4

（时间：60 分钟，满分：90 分）

一、单项选择题（共 7 小题，每小题 5 分，共 35 分）

1. 已知函数 $y=f(x)$ 的图象经过点 $P(1,-2)$，则函数 $y=-f(-x)$ 的图象必过点（　　）

A.（−1，2）　　B.（1，2）

C.（−1，−2）　　D.（−2，1）

2. 已知函数 $f(x)=x^2+ax$ 对定义域内任意的 x 都有 $f(2-x)=f(2+x)$，则实数 $a=$（　　）

A. 4　　B. −4

C. $\frac{1}{4}$　　D. $-\frac{1}{4}$

3. 已知函数 $f(x)$ 是奇函数，函数 $g(x)$ 是偶函数. 若 $f(x)-g(x)=x\sin x$，则 $f\left(\frac{2\,027\pi}{2}\right)=$（　　）

A. $\frac{2\,027\pi}{2}$　　B. $-\frac{2\,027\pi}{2}$

C. 0　　D. −1

4. 已知函数 $f(x)=\frac{3}{x}$，则函数 $y=f(x-1)+1$ 的图象（　　）

A. 关于点（1，1）对称B. 关于点（−1，1）对称

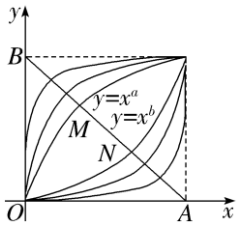
C. 关于点（−1，0）对称　　D. 关于点（1，0）对称

5. 已知 $y=(x-m)(x-n)+2\,026$（$m<n$），且 α，β（$\alpha<\beta$）是方程 $y=0$ 的两根，则 α，β，m，n 的大小关系是（　　）

A. $\alpha<m<n<\beta$　　B. $m<\alpha<n<\beta$

C. $m<\alpha<\beta<n$　　D. $\alpha<m<\beta<n$

6.（2026·福建泉州模拟）幂函数 $y=x^{\alpha}$，当 α 取不同的正数时，在区间[0，1]上它们的图象是一组美丽的曲线（如图），设点 A（1，0），B（0，1），连接 AB，线段 AB 恰好被其中的两个幂函数 $y=x^{a}$，$y=x^{b}$ 的图象三等分，即有 $BM=MN=NA$，那么 $a-\frac{1}{b}=$（　　）



A. 0　　B. 1　　C. $\frac{1}{2}$　　D. 2

7. 已知函数 $f(x)=x^2-2(a-1)x+a$，若对于区间[−1，2]上的任意两个不相等的实数 x_1，x_2，都有 $f(x_1)\neq f(x_2)$，则实数 a 的取值范围是（　　）

A.（−∞，0]　　B. [0，3]

C.（−∞，0]∪[3，+∞）　　D. [3，+∞）

二、多项选择题（共 2 小题，每小题 6 分，共 12 分）

8. 已知定义在 **R** 上的函数 $f(x)$ 在（−∞，2]上单调递增，且 $f(x+2)$ 为偶函数，则（　　）

A. $f(x)$ 的对称中心为（2，0）

B. $f(x)$ 的对称轴为直线 $x=2$

C. $f(-1)>f(4)$

D. 不等式 $f(x+3)>f(4x)$ 的解集为（−∞，$\frac{1}{5}$）∪（1，+∞）

9. 已知定义域为 **R** 的函数 $f(x)$ 在（−1，0]上单调递增，$f(1+x)=f(1-x)$，且 $f(x)$ 的图象关于点（2，0）对称，则下列结论正确的是（　　）

A. $f(0)=f(2)$

B. $f(x)$ 的最小正周期 $T=2$

C. $f(x)$ 在（1，2]上单调递减

D. $f(2\,025)>f(2\,026)>f(2\,027)$

三、填空题（共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

10. 若 $f(x)=x^{\frac{1}{2}}$，则不等式 $f(x)>f(8x-16)$ 的解集是_____.

11. 若 $(m+1)^{-1}<(3-2m)^{-1}$，则实数 m 的取值范围为_____.

12. 已知函数$f(x)=a\ln(x+\sqrt{1+x^2})+b\sin x+2$，若$f(-3)=7$，则$f(3)=$_____.

四、解答题（共 2 小题，共 28 分）

13.（13 分）（2026·山东潍坊模拟）设$f(x)$是定义在 **R** 上的奇函数，$f(x+2)=-f(x)$，当$0\leqslant x\leqslant 1$时，$f(x)=x$.

（1）当$-1\leqslant x\leqslant 3$时，求$f(x)$的解析式；

（2）当$-4\leqslant x\leqslant 4$时，求方程$f(x)=m$（$-1\leqslant m<0$）的所有实根之和.

14.（15 分）设函数$f(x)=x^2-2tx+2$，其中$t\in\mathbf{R}$.

（1）若$t=1$，且对任意的$x\in[0,a+2]$，都有$f(x)\leqslant 5$，求实数a的取值范围；

（2）若对任意的$x_1,x_2\in[0,4]$，都有$|f(x_1)-f(x_2)|\leqslant 8$，求实数$t$的取值范围